

Rezolvări Laborator

Metode Numerice pentru Sisteme Neliniare și Optimizare

Prof.dr. Liviu Marin

6. a)

$$\begin{aligned} -u''(x) + u(x) &\approx \frac{1}{h^2} [u(x-h) - 2u(x) + u(x+h)] + u(x) = \\ \frac{1}{h^2} [u_{i-1} - 2u_i + u_{i+1}] + u_i &= \frac{1}{h^2} K u_h + u_h = \\ &= \left(\frac{1}{h^2} K + I_n \right) u_h, \end{aligned}$$

unde K este Matricea de Diferențe de Ordin 2.

În consecință,

$$\begin{aligned} A_h &= \left(\frac{1}{h^2} K + I_n \right) = \\ &= \begin{pmatrix} \frac{2}{h^2} + 1 & -\frac{1}{h^2} & 0 & \dots & 0 \\ -\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + 1 & -\frac{1}{h^2} & \dots & 0 \\ 0 & -\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & -\frac{1}{h^2} \\ 0 & 0 & \dots & -\frac{1}{h^2} & \frac{2}{h^2} + 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

6. b)

Teorema Discurilor Gershgorin. Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ și fie $D(a_{ii}, R_i)$ un disc închis centrat în a_{ii} de rază $R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, numit disc Gershgorin. Atunci, toate valorile proprii $\lambda \in \sigma(A)$ se afla în cel puțin unul dintre discurile Gershgorin, $D(a_{ii}, R_i)$, pentru $i \in \{1, \dots, n\}$.

Dem. Fie $\lambda \in \sigma(A)$ și v vectorul propriu asociat lui λ și fie i indicele pentru care $|v_i| \geq$

$|v_j|, \forall j \in \{1, \dots, n\}$:

$$\begin{aligned}
 Av = \lambda v &\implies \\
 \sum_j a_{ij}v_j = \lambda v_i &\implies \\
 a_{ii}v_i + \sum_{j \neq i} a_{ij}v_j = \lambda v_i &\implies \\
 \sum_{j \neq i} a_{ij}v_j = (\lambda - a_{ii})v_i &\implies \\
 \sum_{j \neq i} a_{ij} \frac{v_j}{v_i} = \lambda - a_{ii} &\implies \\
 |\lambda - a_{ii}| = \left| \sum_{j \neq i} a_{ij} \frac{v_j}{v_i} \right|.
 \end{aligned}$$

Din inegalitatea triunghiului si din faptul ca $\frac{|v_j|}{|v_i|} \leq 1$, conform alegerii indicelui i , rezulta ca:

$$|\lambda - a_{ii}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij} \frac{v_j}{v_i}| \leq \sum_{j \neq i} |a_{ij}| = R_i.$$

□

Corolar Fie $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ simetrica. Daca A este strict diagonal dominanta si are valorile pe diagonala strict pozitive, atunci A este **SPD**.

Dem. Intrucat valorile proprii sunt reale, discurile din planul complex devin intervale centrate in a_{ii} de raza R_i . Strict pozitivitatea valorilor de pe diagonala asigura pozitivitatea centrelor, iar strict diagonal dominanta, i.e., $R_i < a_{ii}$ asigura ca aceste intervale raman pe semi-axa pozitiva. In consecinta, $\lambda > 0, \forall \lambda \in \sigma(A)$.

□

Intrucat diagonala, subdiagonala si supradiagonala matricii A_h sunt constante, cele doua din urma fiind egale, iar restul pozitivelor din matrice sunt nule, inseamna ca A_h este o matrice Toeplitz tridiagonala si simetrica. Din implicatiile Teoremei Spectrale, simetria si elementele reale ale lui A_h asigura ca valorile proprii sunt reale.

$$R_i = \left| -\frac{1}{h^2} \right| + \left| -\frac{1}{h^2} \right| = \frac{2}{h^2} < a_{ii} = \frac{2}{h^2} + 1.$$

In consecinta, conform corolarului, $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ este **SPD**.